

OpenSSL (KF)

Login, jméno a příjmení řešitele.

1. **Symetrická kryptografie** - Který algoritmus a jaké režimy jste použili? Jaké příkazy a parametry jste použili?

2. **Symetrická kryptografie – režimy**

- a) Kolik informace (tj. kolik otevřeného textu) bylo po dešifrování změněného šifrového textu (textu se změněným bitem (bajtem)) porušeno, pokud byly použity režimy ECB resp. CBC? Vysvětlete prosím, proč.

- b) Co se stalo, když jste místo změny hodnoty jednoho bitu(bajtu) jeden bit (bajt) z šifrového textu úplně odstranili a pokusili se porušený šifrový text dešifrovat?

3. **Hašovací funkce - generování haše**:- Jaké příkazy a parametry jste použili? Jsou haše stejné? Jsou haše stejně dlouhé? A jak jsou jednotlivé haše dlouhé?

4. Hašovací funkce - náhodnost jednocestné hašovací funkce

a) Jsou haše H_1 a H_2 stejné nebo ne?

b) Kolik stejných bitů (bitů na dané pozici) mají haše H_1 a H_2 ?

c) Popište, jakým způsobem jste to určili (jaký příkaz jste použili nebo jakou aplikaci jste použili (vložte zdrojový kód), nebo např. jaké webové stránky). Nezajímá mne počet znaků, ale bitů.

5. Asymetrická kryptografie - generování klíčů

a) Jaká metoda, resp. jaký algoritmus byl použit pro generování klíčů?

b) Jakou hlavičku a patičku má tento soubor, co z ní vyčteme?

c) Jakou hodnotu má veřejný klíč?

d) Co vyčteme z hlavičky a patičky?

6. Asymetrická kryptografie - digitální podpis

a) Jaké příkazy a parametry jste použili?

b) Podařilo se Vám ověřit "``originální"" podpis?

c) Podařilo se Vám ověřit podpis po změně podepsané haše F1.sha256 a pokud, tak ne proč? Vysvětlete.

7. **Asymetrická kryptografie – certifikáty:** Jaký příkaz a parametry jste použili pro ověření certifikátu subjektu PB?